Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13,6 \times 10^3 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:
$h = 76\ cm = 0,76\ m$

$\rho = 13600 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$
$P = 13600 \cdot 9,8 \cdot 0,76$
$P = 101\,292,8\ Pa$ //

Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilíndrico de masa 120 kg está en posición vertical y ejerce una presión de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:
$m = 120\ kg$

$P = \frac{540}{\pi}\ Pa$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9,8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6,84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6,84}{\pi}}$

$r \approx 1,47\ m$ //

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:
$m = 56\ kg$
$A = 30\ cm^2$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9,8 = 548,8\ N$
$A = \frac{30}{10000} = 0,003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548,8}{0,003}$

$P = 182\,933,33\ Pa$ //

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de 3 800 $\frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$\rho = 3800 \frac{kg}{m^3}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \rho \cdot g \cdot h$

El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{\rho \cdot g} = \frac{1747,30}{3800 \cdot 9,8}$
$h \approx 0,0469 \ m = 4,69 \ cm$
$P = 1\,747,30 \ Pa$ //

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de 124 cm^2. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:
$A = 124 \ cm^2$
$m = 76 \ kg$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9,8 = 744,8 \ N$
$A = \frac{124}{10000} = 0,0124 \ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{744,8}{0,0124}$
$P \approx 60\,064,51 \ Pa$ //

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar un automóvil de 640 kg. El área del pistón grande es de $320\pi \ cm^2$ y el área del pistón pequeño es 20 veces menor. ¿Qué Fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño?

Datos:
$m = 640 \ kg$
$A_2 = 320\pi \ cm^2$

$A_1 = \frac{A_2}{20}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9,8 = 6272 \ N$
$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi \ cm^2$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$

$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$

$F_1 = 313,6 \ N$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua? La densidad de la madera es $0,93 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:

$d = 7$ cm $\quad r = 3,5$ cm

$h = 14$ cm

$\rho_m = 0,93 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_a = 1 \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$

$V = 171,5\pi \approx 538,78 \text{ cm}^3$

$m_m = \rho_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07 \text{ g}$

$m_a = \rho_a \cdot V = 538,78 \text{ g}$

$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$

$m_p \approx 37,7 \text{ g}$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manómetro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presión atmosférica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presión manométrica.

Datos:

$h = 18 \text{ cm} = 180 \text{ mmHg}$

$P_{atm} = 510 \text{ mmHg}$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690 \text{ mmHg}$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380 \text{ mmHg}$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870 \text{ mmHg}$ //